

情報論 2026-2

プロンプトエンジニアリング実践

松野 裕 | 情報科学専攻

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年4月22日（水）対面授業（100分）

本日のアジェンダ

6つのパート（100分）

1. **なぜプロンプトが重要か？**（10分）：書き方で結果が大きく変わる
2. **プロンプトのテクニック**（20分）：ROCF / Zero-shot / Few-shot / CoT / ペルソナ
3. **実践的なプロンプト設計技法**（15分）：Anthropic公式ガイドの5テクニック
4. **ハルシネーションとの付き合い方**（10分）：AIの嘘を見抜く方法
5. **演習**（40分）：自分の研究テーマで実践 + 共有タイム
6. **課題説明と次回予告**（5分）

なぜプロンプトが重要か？

同じAIでも「聞き方」で回答の質が大きく変わる

同じ質問、違う結果

Bad Prompt vs Good Prompt

Bad Prompt

自動運転について教えて

AIの回答: 漠然とした一般論／Wikipedia的な説明／研究には役立たない

Good Prompt

あなたは自動運転の安全性の専門家です。私は自動運転のアシュアランスケースを研究する修士学生です。ISO 26262とSOTIFの関係性を、研究の観点から箇条書きで5つ説明してください。

AIの回答: 専門的で具体的／研究に直結／すぐに使える知見

プロンプトの質 = AIの回答の質

プロンプトの4要素: ROCFモデル

良いプロンプトに必要な4つの要素

要素	英語	内容	例
R	Role（役割）	AIに演じてほしい役割	「あなたは〇〇の専門家です」
O	Objective（目的）	何をしてほしいか	「〇〇を要約してください」
C	Context（文脈）	背景情報・前提条件	「私の研究テーマは〇〇です」
F	Format（形式）	出力の形式指定	「箇条書きで」「表形式で」

覚え方

Role → Objective → Context → Format
「**ロックフ**」と覚えよう！

ROCFモデルの実践例

研究テーマを使った具体的なプロンプト

【Role】 あなたはソフトウェア安全性とアシュアランスケースに詳しい大学教授です。

【Objective】 私の研究テーマに関連する先行研究の方向性を3つ提案してください。

【Context】 私は修士1年で、「自動運転システムにおけるアシュアランスケースの動的更新手法」を研究しています。D-Caseの基本知識はあります。

【Format】 各方向性を「名前／概要（3行）／キーワード3～5個／関連分野」で記述してください。

このように構造化するだけで、回答の質が格段に上がる

テクニック1: Zero-shot Prompting

追加の例なしで指示する方法

- 最もシンプルなプロンプト手法 — 例を示さずに直接指示を出す

例

以下の論文アブストラクトを日本語で3行に要約してください。

[アブストラクトのテキスト]

適している場面

- 翻訳・要約など明確なタスク、AIが十分な知識を持っている分野

注意点

- 複雑なタスクでは精度が下がりやすい、出力のばらつきが大きい場合がある

テクニック2: Few-shot Prompting

例を示して指示する方法

概要

- 入出力の例を **3~5個** つけると精度が安定する (Anthropic公式推奨)
- 各例は `<example>` タグで囲むとAIが指示と区別しやすい

例

以下の形式で論文のキーポイントを抽出してください。

`<example>`"Deep Learning for Autonomous Driving: A Survey" → 自動運転のDL手法を包括サーベイ。認識・計画・制御の3段階で整理。`</example>`

`<example>`"Safety Cases for Cyber-Physical Systems" → CPSの安全性論証にアシュアランスケースを適用。GSN記法の有効性を実証。`</example>`

では "[対象の論文タイトル]" についてキーポイントを抽出してください。

例は「関連性・多様性・構造化」の3点を満たすと効果が高い

テクニック3: Chain-of-Thought (CoT)

「ステップバイステップで考えてください」

- AIに思考プロセスを明示的に踏ませる手法
- 複雑な推論・分析が必要な場合に特に有効

例

私の研究テーマ「自動運転の安全保証」について、研究の新規性を評価してください。

ステップバイステップで考えてください:

1. この分野の既存研究の主な方向性を整理
2. それぞれの課題・限界を分析
3. 私の研究の新規性を提案
4. 新規性の強さを5段階で評価

なぜ効果的か？

- AIが「いきなり結論」を出すのを防ぎ、中間推論で精度が向上する

テクニック4: ペルソナ設定

視点を変えることで多角的な回答を得る

様々なペルソナの例

ペルソナ	プロンプト例	得られる視点
指導教員	「指導教員として、この研究計画のフィードバックをください」	研究の方向性・実現可能性の評価
査読者	「厳しい査読者として、この論文の弱点を指摘してください」	論文の問題点・改善点の発見
面接官	「IT企業の面接官として、この自己PRを評価してください」	就活での見え方の確認
初学者	「この分野を知らない学部生にもわかるように説明してください」	わかりやすさの確認

活用のコツ

- 同じ内容を**複数のペルソナ**で評価すると多角的な視点を得られる
- 「厳しめに」「率直に」などのトーン指定も効果的

実践的なプロンプト設計技法

Anthropic公式ガイドに基づく5つのテクニック

テクニック5: 明確・具体的な指示

Anthropicが第一原則に掲げる基本姿勢

- AIは「**文脈を共有していない新入社員**」だと思って接する
- 曖昧さを残さず、望ましい出力を具体的に伝える

良い指示の3つのコツ

1. **出力の形式と制約**を具体的に指定する（例: A4一枚、箇条書き5項目）
2. **順序が重要**なら番号付きで段階的に示す
3. **否定より肯定**で指示する（「箇条書きにしないで」→「段落形式で書いて」）

「同じプロンプトを同僚に渡して伝わるか？」が最低ラインの基準

テクニック6: XMLタグによるプロンプトの構造化

プロンプトの各部分をタグで明確に区切る

- XMLタグ（`<instructions>` , `<document>` , `<output_format>` 等）で区切ると、AIが正確に解釈できる。特に長い文書の分析で効果的

```
<instructions>
```

以下の論文のアブストラクトを読み、
背景・手法・結果・限界の4点で要約してください。

```
</instructions>
```

```
<document>
```

[論文のアブストラクトをここに貼り付け]

```
</document>
```

ツール別の推奨: Claude → XMLタグ / ChatGPT・Gemini → Markdown（`###` 見出しや `'''` ）か JSON

テクニック7: 長文コンテキストの配置法

文書を先に、質問を後に配置する

- 論文全文など長い文書を分析させるときは、**文書を先に、質問を後に**配置する
- Anthropicはこの順で回答品質が **最大30%** 向上すると報告している

ヒント: 「資料 → 指示」の順を心がけよう

テクニック8: 引用ベースの回答（グラウンディング）

AIにまず原文を引用させ、その後に分析させる

- AIにまず原文を引用させ、その後に分析させる
- ハルシネーション対策として非常に効果的

以下の論文から、研究手法に関する記述を引用してください。
引用部分を<quotes>タグで囲み、
その後に<analysis>タグ内で分析を行ってください。

テクニック9: 文脈と理由を添える

なぜそうしてほしいかを説明する

- ROCFモデルの C (Context) をさらに強化するテクニック
- **なぜ**そうしてほしいかを添えると、AIは類似の問題も自ら回避できる

指示	効果
「省略記号を使わないで」	AIは理由がわからず従いにくい
「テキスト読み上げソフトで使うため、省略記号は避けてください」	AIは類似の問題も自ら回避する

ハルシネーションとの付き合い方

AIの「嘘」を見抜き、正しく使いこなす

ハルシネーションとは

AIが事実と異なる情報をもっともらしく生成する現象

なぜ起きるのか？

- AIは「それらしい文章」を生成する仕組みで、正しさを保証する機能は持たない
- 訓練データにない情報を「補完」してしまう

ハルシネーションが起きやすい場面

場面	リスク
論文の引用（タイトル・著者・年）	非常に高い
具体的な数値・統計データ	高い
特定の人物の経歴・発言	高い
最新のニュース・出来事	高い
一般的な概念の説明／基本構文	低い

ハルシネーションの具体例

実際にAIが生成した「嘘」の例

例1: 存在しない論文の引用

AIの回答:

「Smith et al. (2023) は "Dynamic Assurance Cases for Autonomous Vehicles: A Comprehensive Framework" において、動的アシュアランスケースの5段階モデルを提案しています...」

この論文は**実際には存在しない**。タイトル、著者、内容すべてがAIの創作。

例2: 誤った数値データ

AIの回答:

「日本における自動運転の市場規模は2024年時点で約3.2兆円...」

具体的な数値は必ず一次ソースで確認が必要

ハルシネーション対策法

4つの対策を習慣にしよう

1. ファクトチェックの習慣化

- 鵜呑みにせず、重要な情報は必ず一次ソースで確認する

2. 出典を求めるプロンプト

- 「出典・参考文献のURLも一緒に提示してください」

3. 複数ツールでクロスチェック

- 同じ質問を**Gemini**、**ChatGPT**、**Claude**で比較し、一致しなければ要注意

4. AIに自己検証させる

- 「上の回答に誤りがないか検証し、確信度を0-100%で示してください」

演習

自分の研究テーマでプロンプトを実践しよう

演習1（10分）：ROCFプロンプトを作成

AI演習

自分の研究テーマでROCFモデルを実践

Step 1: 研究テーマを1～2文で書き出す（2分）

- テーマ未決定の人は「興味のある研究分野」でOK

Step 2: ROCFの各要素を埋める（3分）

要素	あなたのプロンプト
R (Role)	「あなたは_____の専門家です」
O (Objective)	「_____してください」
C (Context)	「私の研究テーマは_____です」
F (Format)	「_____の形式で出力してください」

Step 3: AIツールで実行して結果を評価する（5分）

- 回答の質はどうか？ 改善するならどこを変えるか？

演習2（15分）：3つのテクニックを比較

AI演習 同じ質問を Zero-shot、Few-shot、CoT で比較する

自分の研究テーマについて、以下の3パターンで質問し、回答の違いを比較する。

パターンA: Zero-shot

[あなたの研究テーマ]の課題を3つ挙げてください。

パターンB: Few-shot

例「深層学習の課題： 1. 学習データの不足 2. 計算コスト 3. 解釈性の欠如」を参考に、[あなたの研究テーマ]の課題を3つ挙げてください。

パターンC: Chain-of-Thought

[あなたの研究テーマ]について、分野の背景→既存手法の限界→未解決の課題3つ、の順で分析してください。

どのパターンが最も有用な回答を生成したか？

演習3（10分）：ハルシネーション検証

AI演習 AIの回答の信頼性を検証してみよう

1. AIツールに以下のプロンプトを入力:

[あなたの研究分野]に関する重要な論文を5本、著者名・タイトル・発表年・概要とともに教えてください。

2. AIが回答した論文が**実在するか** Google Scholar で確認する

3. 結果を記録する（実在？／著者一致？／年一致？）

AIが生成した論文情報をそのまま信じてはいけないことを体感しよう

共有タイム（5分）

うまくいったプロンプトを共有しよう

共有のポイント

- どんなプロンプトを書いたか？ ROCFの各要素をどう設定したか
- どんな回答が得られたか？ 特に役に立った回答はどれか
- 工夫した点・発見した点は？ ハルシネーション検証で驚いたこと

共有方法

- 2～3人のグループで共有 → 各グループから1つ、全体に紹介

まとめ: 良いプロンプトのチェックリスト

ROCFモデルの確認

- ☐ **Role**: AIに適切な役割を設定しているか？
- ☐ **Objective**: 何をしてほしいか明確に伝えているか？
- ☐ **Context**: 必要な背景情報を十分に提供しているか？
- ☐ **Format**: 出力形式を指定しているか？

さらに質を上げるために

- ☐ 曖昧な表現を避け、Few-shot / CoT を活用しているか？
- ☐ AIの回答をファクトチェック・クロスチェックしたか？

プロンプトは一発で完成させなくてよい。何度も改善しよう！

参考: [Anthropic Prompting best practices](#)

課題

自分の研究テーマで5つのプロンプトを試し、比較レポートを書く

提出期限: 4月29日（水）授業開始前 | A4で2～3枚

1. 5つの異なるプロンプトを作成・実行する
 - 最低3つの異なるテクニックを使うこと
2. 各プロンプトについて記録する
 - プロンプト全文、AIの回答（要約でOK）、評価（5段階）と理由
3. 比較分析を書く
 - 最も有効だったテクニック、改善プロセス、ハルシネーションの有無と対処法

次回予告

第3回: ガクチカ・ES作成

日時: 2026年4月29日（水）対面授業

内容

- ガクチカの作成 と **ES** の推敲・改善にAIを活用
- STARフレームワークの活用、AIによる添削手法

準備

- 自分のガクチカのネタ（箇条書きでOK）を考えておく
- 興味のある企業・業界を1～2個挙げておく

ありがとうございました

質問はこの場で、または Google Classroom・メールで

松野 裕 | 情報科学専攻